Bitácora de IA Laboratorio 11 - Tecnología Web II

Interacción 1 — Transacciones y Atomicidad

Campo	Detalle
Qué le pregunté a la IA	¿Cómo puedo hacer que al registrar una venta con varios productos, si uno de ellos no tiene stock suficiente, no se descuente el stock de los otros ni se guarde la venta?
Qué me respondió	Que debo usar una transacción de base de datos. Se inicia con $bd->beginTransaction(). Luego, se hace un UPDATE condicional (AND stock >= :cantidad) para verificar el stock atómicamente. Si el rowCount() es 0, significa que no había stock y se lanza una excepción. En el bloque catch, se ejecuta $bd->rollBack() para deshacer cualquier cambio previo, garantizando que no queden datos huérfanos.
¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Sí. Implementé la transacción en RegistroVenta.php. Corregí un error de PDO (SQLSTATE[HY093]) donde no se permitía reutilizar el mismo parámetro con nombre dos veces en el UPDATE; lo solucioné usando nombres distintos (:cant1 y :cant2) o pasando el array en el execute().
Cómo lo verifiqué	Ejecuté php verificar.php y la prueba de "Transacción: si una línea falla, NO se descuenta la otra" pasó a ☑. También probé en la web intentando vender 99 unidades de CER-1K, lo cual arrojó un error controlado.

Interacción 2 — Reportes SQL y Validación de Fechas

Campo	Detalle
Qué le pregunté a la IA	El verificador me dice que las fechas inválidas como 2026-02-31 o rangos invertidos (desde > hasta) no devuelven un error 422. ¿Por qué pasa esto si ya lo validé?
Qué me respondió	Porque PHP, al usar DateTimeImmutable::createFromFormat, es "inteligente" y convierte fechas imposibles (como el 31 de febrero) en el 3 de marzo, sin lanzar error. La solución es comprobar que la fecha formateada de vuelta sea idéntica al texto original recibido ($fecha->format('Y-m-d') !== $texto). Además, esta validación debía hacerse en el controlador antes de llegar a la base de datos.
¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Sí. Modifiqué el método periodo() en MovimientosControlador.php. Agregué la comparación estricta del formato. También me di cuenta de que en index.php la validación estaba atrapada en el catch equivocado, así que la subí al inicio del flujo.
Cómo lo verifiqué	Ejecuté php verificar.php y la prueba "Admin: fechas inválidas → 422" pasó a ☑. En la página web, al intentar buscar el 31 de febrero en reportes, me muestra una pantalla de error 422 personalizada.

Interacción 3 — Exportación CSV Segura

Campo	Detalle
Qué le pregunté a la IA	¿Cómo evito que un cliente con un nombre malicioso (como =HYPERLINK) ejecute una fórmula al abrir el archivo CSV en Excel?
Qué me respondió	Excel interpreta cualquier celda que empiece con =, +, - o @ como una fórmula. Para neutralizarlo, se debe anteponer un apóstrofo (') a esos textos. Además, para que Excel en español lea bien el archivo, se debe usar el separador punto y coma (;), agregar el BOM UTF-8 (\xEF\xBB\xBF) y convertir los decimales a coma (ej. 128.00 a 128,00).
¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Sí. Implementé la función celdaSegura en Csv.php. Agregué una expresión regular para detectar los caracteres peligrosos y también validé que los números enteros no se

	convirtieran en decimales absurdos (como 3,00).
Cómo lo verifiqué	Ejecuté php verificar.php y la prueba de Csv::celdaSegura pasó a ✅. Además, generé el reporte en la web, lo descargué y lo abrí en Excel comprobando que las tildes, las columnas y los números se vieran perfectos.

Verificación final

php verificar.php — Resultado: **15 de 15 comprobaciones** ✅

#	Comprobación	Estado
1	Esquema: ventas, venta_detalle y acopios con sus claves foráneas	✅
2	Reporte por mes = suma independiente en PHP (jul, ago, sep)	✅
3	Top 5 productos (JOIN + SUM + ORDER BY + LIMIT)	✅
4	Socios con Bs 3.000 o más (HAVING): 4 de 8	✅
5	Productos sin ventas (LEFT JOIN … IS NULL)	✅
6	El período incluye el último día completo	✅
7	Transacción: si una línea falla, NO se descuenta la otra	✅
8	Venta correcta: descuenta stock, total 128.00 y guarda precio	✅
9	Últimas unidades: vender 3 CER-1K funciona; otra vez 3 → Conflicto	✅
10	Acopio: +10 CER-1K sube el stock; cantidad 0 → DatosInvalidos	✅
11	Csv::celdaSegura: neutraliza fórmulas y usa coma decimal	✅
12	Operador: registra venta por formulario pero /reportes → 403	✅
13	Formulario: stock insuficiente → 409 y nada cambia	✅
14	Admin: /reportes muestra las 4 tablas; fechas inválidas → 422	✅

15	CSV: text/csv + attachment, BOM, ";" y línea por detalle	☑

Plataforma y entorno

Elemento	Detalle
Versión de PHP	8.x (cli)
Base de datos	MySQL 8.4 (corriendo en Docker, puerto 3307)
Servidor embebido	php -S 127.0.0.1:8000 -t public public/index.php
Ruta de ejecución	C:\Laboratorio 11\lab11\inicio
Composer	2.10.3 (instalado localmente en el proyecto como composer.phar)

Archivos modificados y su función

src/Ventas/RegistroVenta.php (2 TODO resueltos)

#	Función / Regla	Técnica implementada
1	Iniciar transacción	beginTransaction(), commit() y rollBack() en el catch.
2	Descuento atómico	UPDATE ... WHERE stock >= :cantidad y verificación de rowCount() === 0.

src/Reportes/ReporteVentas.php (3 TODO resueltos)

#	Función / Regla	Técnica implementada
1	Reporte por mes	DATE_FORMAT, COUNT y SUM agrupados por mes.
2	Top 5 productos	JOIN de ventas, detalle y productos, agrupado y con LIMIT.
3	Productos sin ventas	LEFT JOIN de productos con ventas y filtro IS NULL.

src/Reportes/Csv.php (1 TODO resuelto)

#	Función / Regla	Técnica implementada
1	Protección CSV	Expresión regular que añade un apóstrofo a =, +, -, @ y cambio de punto a coma decimal.

src/Controladores/MovimientosControlador.php (1 TODO resuelto)

#	Función / Regla	Técnica implementada
1	Validación estricta de fechas	Comparación de $fecha->format('Y-m-d') con el texto ingresado para evitar el desborde de días (ej. 31 de febrero).

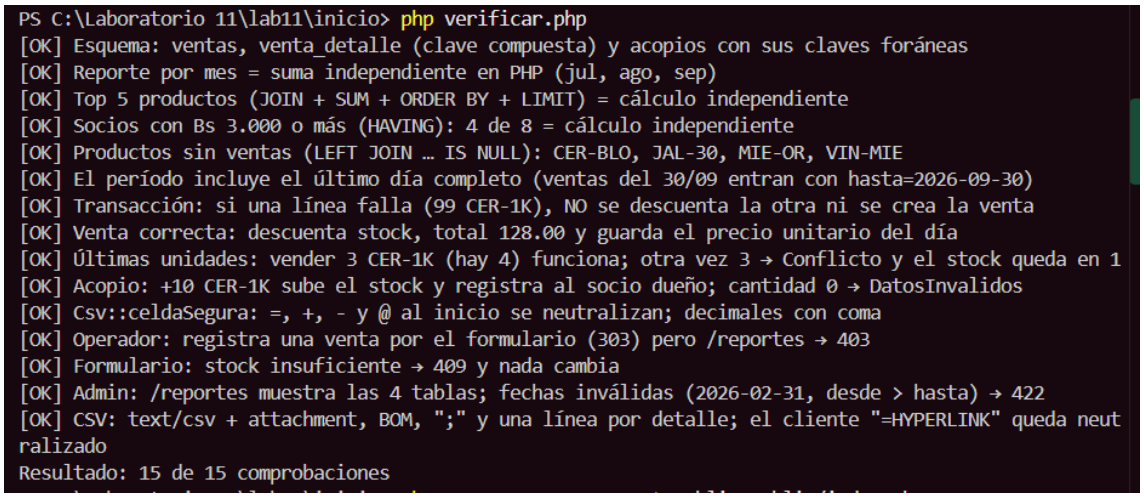
TÍTULO 2 — Reflexión

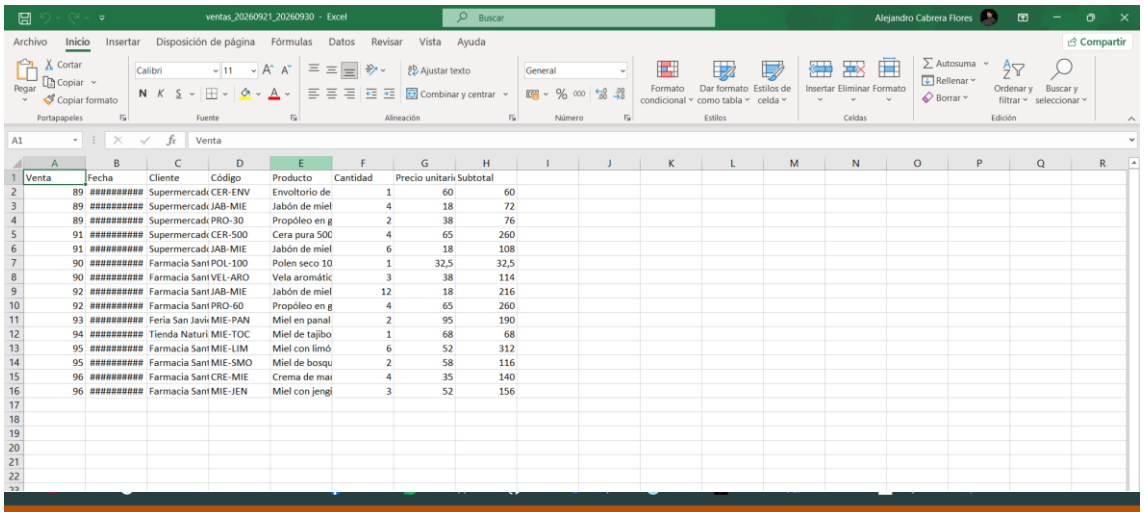
En el Laboratorio 11 aprendí la importancia crítica de las **transacciones** en sistemas de inventario. Antes de este laboratorio, una venta con varios productos podía descontar el stock del primer producto y luego fallar en el segundo, dejando la base de datos corrupta. Implementar beginTransaction, commit y rollBack me demostró que o se guarda todo, o no se guarda nada (atomicidad). Además, comprendí que hacer un UPDATE condicional (WHERE stock >= :cantidad) es la única forma segura de evitar sobreventas si dos usuarios compran al mismo tiempo.

También reforcé mis conocimientos de SQL avanzado. Aprendí a estructurar consultas con JOIN, GROUP BY, HAVING y LEFT JOIN para responder preguntas de negocio reales (como qué productos no se han vendido). Descubrí que un simple DateTime no valida fechas imposibles por sí solo y que es mi responsabilidad como programador verificar que el usuario no ingrese cosas como el 31 de febrero.

Finalmente, la exportación CSV me enseñó que la seguridad va más allá del HTML y el SQL. Un archivo CSV puede ser un vector de ataque si un usuario malicioso ingresa fórmulas de Excel en su nombre. Neutralizar caracteres con apóstrofos y configurar el BOM UTF-8 con separador de coma asegura que el reporte sea tanto seguro como legible para los directivos de la asociación. Ahora el sistema no solo vende y acopia; genera información confiable y segura.

Capturas de Pantalla:





ventas_20260921_20260930 - Excel

Buscar

Alejandro Cabrera Flores

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Compartir

Cortar Copiar Copiar formato Pegar

Portapapeles

Calibri 11

Fuente

Ajustar texto Combinar y centrar

Alineación

General

Número

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Estilos

Insertar Eliminar Formato

Celdas

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Edición

A1 Venta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Venta	Fecha	Cliente	Código	Producto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal										
2	89	##########	Supermercad	CER-ENV	Envoltorio de	1	60	60										
3	89	##########	Supermercad	JAB-MIE	Jabón de miel	4	18	72										
4	89	##########	Supermercad	PRO-30	Propóleo en g	2	38	76										
5	91	##########	Supermercad	CER-500	Cera pura 500	4	65	260										
6	91	##########	Supermercad	JAB-MIE	Jabón de miel	6	18	108										
7	90	##########	Farmacia Sant	POL-100	Polen seco 10	1	32,5	32,5										
8	90	##########	Farmacia Sant	VEL-ARO	Vela aromátic	3	38	114										
9	92	##########	Farmacia Sant	JAB-MIE	Jabón de miel	12	18	216										
10	92	##########	Farmacia Sant	PRO-60	Propóleo en g	4	65	260										
11	93	##########	Feria San Javi	MIE-PAN	Miel en panal	2	95	190										
12	94	##########	Tienda Naturi	MIE-TOC	Miel de tajibo	1	68	68										
13	95	##########	Farmacia Sant	MIE-LIM	Miel con limó	6	52	312										
14	95	##########	Farmacia Sant	MIE-SMO	Miel de bosqu	2	58	116										
15	96	##########	Farmacia Sant	CRE-MIE	Crema de mar	4	35	140										
16	96	##########	Farmacia Sant	MIE-JEN	Miel con jengi	3	52	156										
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		

Apicultores Flor de la Chiquitanía

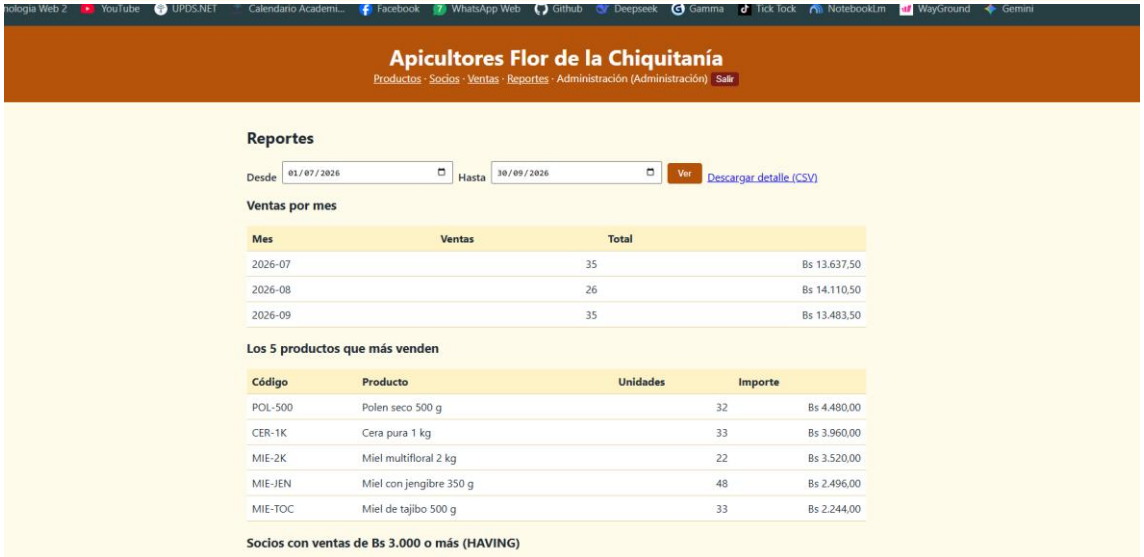
Productos · Socios · Ventas · Reportes · Administración (Administración) Salir

422

Fechas inválidas

El rango de fechas no es válido (revisa que los días existan y que la fecha "desde" no sea mayor a "hasta").

Volver al catálogo



nología Web 2 YouTube UPDS.NET Calendario Academi... Facebook WhatsApp Web Github Deepseek Gamma Tick Tock NotebookLm WayGround Gemini

Apicultores Flor de la Chiquitanía

Productos · Socios · Ventas · Reportes · Administración (Administración) Salir

Reportes

Desde 01/07/2026 Hasta 30/09/2026 Ver Descargar detalle (CSV)

Ventas por mes

Mes	Ventas	Total
2026-07	35	Bs 13.637,50
2026-08	26	Bs 14.110,50
2026-09	35	Bs 13.483,50

Los 5 productos que más venden

Código	Producto	Unidades	Importe
POL-500	Polen seco 500 g	32	Bs 4.480,00
CER-1K	Cera pura 1 kg	33	Bs 3.960,00
MIE-2K	Miel multifloral 2 kg	22	Bs 3.520,00
MIE-JEN	Miel con jengibre 350 g	48	Bs 2.496,00
MIE-TOC	Miel de tajibo 500 g	33	Bs 2.244,00

Socios con ventas de Bs 3.000 o más (HAVING)